Fiche de TD · Les nombres rationnels

Classe de 4e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Reconnaître un nombre rationnel · Calculer dans $\mathbb{Q}$: somme, produit, quotient, puissance · Comparer deux rationnels ; écrire un nombre en notation scientifique

L'essentiel à savoir

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$; le nombre π n'est pas rationnel.
- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$; $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$; diviser par $\frac{c}{d}$ revient à multiplier par $\frac{d}{c}$.
- Écriture scientifique : $a \times 10^p$ avec $1 \leq a < 10$ et p entier relatif.

Exercice 1 — Connaître

SENEMATHS 4e · ch. 1

1. Donne la définition d'un nombre rationnel.
2. Complète par $\subset$: $\mathbb{N} \ldots \mathbb{Z} \ldots \mathbb{D} \ldots \mathbb{Q}$.
3. Donne l'inverse de $\frac{13}{9}$, l'inverse de -6 et l'opposé de $-\frac{2}{3}$. Pourquoi 0 n'a-t-il pas d'inverse ?

Exercice 2 — Comprendre

SENEMATHS 4e · activité 1

Parmi les nombres $\frac{3}{4}$; $-\frac{1}{2}$; $-\frac{1}{9}$; $\frac{13}{7}$; $\frac{19}{3}$; $\frac{27}{4}$, lesquels sont des décimaux relatifs ? Sont-ils tous rationnels ?

Exercice 3 — Appliquer

SENEMATHS 4e · ch. 1

Rends irréductibles les fractions $A = \frac{492}{504}$ et $B = -\frac{777}{888}$.

Exercice 4 — Appliquer

SENEMATHS 4e · ch. 1

Calcule et donne le résultat sous forme irréductible :

$$A = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \qquad B = \frac{2}{5} - \frac{3}{35} + \frac{4}{7} \qquad C = \frac{7}{2} \times \frac{11}{-5} \qquad D = \frac{8}{5} \div 13 \qquad E = \left(\frac{2}{3}\right)^4$$

Exercice 5 — Appliquer

SENEMATHS 4e · ch. 1

Donne l'écriture scientifique des nombres $2\,136$; $0{,}00045$; 456 ; $-596{,}9$.

Exercice 6 — Analyser

SENEMATHS 4e · ch. 1

1. Compare, en étudiant le signe de leur différence : a) $\frac{7}{6}$ et $\frac{12}{11}$; b) $-\frac{4}{9}$ et $-\frac{1}{6}$.
2. Calcule $\left|\frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right|$.

Exercice 7 — Évaluer

SENEMATHS 4e · ch. 3

Dans une classe de 4e, $\frac{1}{4}$ des élèves écrivent, $\frac{1}{4}$ dessinent, $\frac{1}{6}$ calculent, $\frac{1}{10}$ bavardent et les 7 autres sont absents. Un élève affirme : « On ne peut pas savoir combien nous sommes. » A-t-il raison ? Calcule l'effectif de la classe.

Exercice 8 Créer Cellule de maths

Trouve trois nombres rationnels compris entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$. Explique une méthode permettant d'en trouver autant que l'on veut.

Corrigé · Les nombres rationnels

Exercice 1 (Connaître)

1. Un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire $\frac{a}{b}$, où a et b sont des entiers relatifs et $b \neq 0$.
2. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.
3. L'inverse de $\frac{13}{9}$ est $\frac{9}{13}$; l'inverse de -6 est $-\frac{1}{6}$; l'opposé de $-\frac{2}{3}$ est $\frac{2}{3}$. Le nombre 0 n'a pas d'inverse car, pour tout x, $0 \times x = 0 \neq 1$.

Exercice 2 (Comprendre)

$\frac{3}{4} = 0{,}75$; $-\frac{1}{2} = -0{,}5$; $\frac{27}{4} = 6{,}75$ sont des décimaux relatifs. En revanche $-\frac{1}{9} = -0{,}111\ldots$, $\frac{13}{7} = 1{,}857\ldots$ et $\frac{19}{3} = 6{,}333\ldots$ ont une écriture décimale illimitée : ce ne sont pas des décimaux. Tous sont rationnels, puisqu'ils s'écrivent comme quotients d'entiers.

Exercice 3 (Appliquer)

$492 = 2^2 \times 3 \times 41$ et $504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$, donc $\text{PGCD}(492\,;504) = 2^2 \times 3 = 12$ et $A = \frac{492 \div 12}{504 \div 12} = \frac{41}{42}$.

$777 = 7 \times 111$ et $888 = 8 \times 111$, donc $B = -\frac{7 \times 111}{8 \times 111} = -\frac{7}{8}$.

Exercice 4 (Appliquer)

$A = \frac{4}{8} + \frac{2}{8} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$.

$B = \frac{14}{35} - \frac{3}{35} + \frac{20}{35} = \frac{31}{35}$.

$C = \frac{7 \times 11}{2 \times (-5)} = -\frac{77}{10}$.

$D = \frac{8}{5} \times \frac{1}{13} = \frac{8}{65}$.

$E = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81}$.

Exercice 5 (Appliquer)

$2\,136 = 2{,}136 \times 10^3$; $0{,}00045 = 4{,}5 \times 10^{-4}$; $456 = 4{,}56 \times 10^2$; $-596{,}9 = -5{,}969 \times 10^2$.

Exercice 6 (Analyser)

1. a) $\frac{7}{6} - \frac{12}{11} = \frac{77 - 72}{66} = \frac{5}{66} > 0$, donc $\frac{7}{6} > \frac{12}{11}$.

b) $-\frac{4}{9} - \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{-8 + 3}{18} = -\frac{5}{18} < 0$, donc $-\frac{4}{9} < -\frac{1}{6}$.

2. $\frac{2}{3} - \frac{3}{4} = \frac{8 - 9}{12} = -\frac{1}{12}$, donc $\left|\frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right| = \frac{1}{12}$.

Exercice 7 (Évaluer)

Il a tort. Les élèves présents représentent $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} = \frac{15 + 15 + 10 + 6}{60} = \frac{46}{60} = \frac{23}{30}$ de la classe. Les absents en représentent donc $1 - \frac{23}{30} = \frac{7}{30}$.

Notons x l'effectif : $\frac{7}{30}x = 7 \iff x = 30$. La classe compte 30 élèves.

Exercice 8 (Créer)

On réduit au même dénominateur, en le choisissant assez grand : $\frac{1}{3} = \frac{8}{24}$ et $\frac{1}{2} = \frac{12}{24}$, d'où $\frac{8}{24} < \frac{9}{24} < \frac{10}{24} < \frac{11}{24} < \frac{12}{24}$. Pour en obtenir davantage, on multiplie encore le dénominateur (par exemple $\frac{16}{48}$ et $\frac{24}{48}$). On peut aussi prendre la moyenne de deux rationnels : elle est toujours comprise entre eux.